

Supplementary Symbolic Coefficients for “Time-Domain Identification of Three-Phase Load Equivalents from Terminal Measurements”

This document lists the expanded symbolic coefficients used by the analytical SPACOR quotients reported in the main paper and in the supplementary material. They are intentionally kept outside the main manuscript because the sampled-data implementation uses the equivalent matrix form, while these expressions serve as a transparent reference for the exact geometric construction.

The expressions for the calculation of the circuit parameters for the three-wire delta parallel circuit are provided below:

$$\begin{aligned}
 s_{1234} &= (v_{bc}'''' v_{ab}''' - v_{ab}'''' v_{bc}''') (v_{bc}' v_{ab} - v_{ab}' v_{bc}) - (v_{ab}''''^2 - v_{ab}'''' v_{ab}'') (v_{bc}'^2 - v_{bc}' v_{bc}) + (v_{ab}''' v_{bc}'' - v_{ab}'''' v_{bc}') (v_{ab}' v_{bc}' - v_{bc}' v_{ab}) \\
 &\quad + (v_{ab}''' v_{bc}'' - v_{bc}'''' v_{ab}') (v_{ab}' v_{bc}' - v_{ab}' v_{bc}) - (v_{bc}''''^2 - v_{bc}'''' v_{bc}'') (v_{ab}'^2 - v_{ab}' v_{ab}) + (v_{bc}''' v_{ab}'' - v_{bc}'''' v_{ab}') (v_{bc}' v_{ab}' - v_{ab}' v_{bc}') \\
 s_{2346} &= (i_b'''' v_{bc}''' - v_{bc}'''' i_b''') (v_{bc}' v_{ab} - v_{ab}' v_{bc}) + (v_{bc}'^2 - v_{bc}' v_{bc}) (i_b''' v_{ab}'' - i_b'''' v_{ab}') + (i_b''' v_{bc}'' - i_b'''' v_{bc}') (v_{bc}' v_{ab}' - v_{ab}' v_{bc}') \\
 &\quad + (v_{ab}''' v_{bc}'' - v_{bc}'''' v_{ab}') (i_b'' v_{bc} - i_b' v_{bc}') + (v_{bc}''''^2 - v_{bc}'''' v_{bc}'') (i_b' v_{ab}' - i_b'' v_{ab}) + (v_{bc}''' v_{ab}'' - v_{bc}'''' v_{bc}') (i_b' v_{bc}' - v_{bc}' i_b') \\
 s_{1246} &= (v_{bc}'^2 - v_{bc}' v_{bc}) (i_b'''' v_{ab}''' - v_{ab}'''' i_b''') + (v_{bc}'''' i_b''' - i_b'''' v_{bc}'') (v_{ab}' v_{bc}' - v_{ab}' v_{bc}) + (i_b''' v_{bc}'' - i_b'''' v_{bc}') (v_{bc}' v_{ab}' - v_{ab}' v_{bc}') \\
 &\quad + (v_{bc}''' v_{ab}'' - v_{ab}'''' v_{bc}') (i_b'' v_{bc} - i_b' v_{bc}') + (v_{ab}''' v_{bc}'' - v_{ab}'''' v_{bc}') (v_{bc}' i_b' - i_b'' v_{bc}') + (v_{bc}'^2 - v_{bc}' v_{bc}) (i_b' v_{ab}' - v_{ab}' i_b') \\
 s_{1346} &= (i_b'''' v_{ab}''' - v_{ab}'''' i_b''') (v_{bc}' v_{ab} - v_{ab}' v_{bc}) - (i_b''' v_{ab}'' - i_b'''' v_{ab}') (v_{ab}' v_{bc}' - v_{ab}' v_{bc}') + (v_{ab}'^2 - v_{ab}' v_{ab}) (i_b''' v_{bc}'' - i_b'''' v_{bc}') \\
 &\quad + (v_{ab}''' v_{bc}'' - v_{ab}'''' v_{ab}') (i_b'' v_{bc} - i_b' v_{bc}') + (v_{ab}''' v_{bc}'' - v_{ab}'''' v_{bc}') (i_b' v_{ab}' - i_b'' v_{ab}) + (v_{bc}''' v_{ab}'' - v_{bc}'''' v_{bc}') (i_b' v_{ab}' - v_{ab}' i_b') \\
 s_{1236} &= (i_b'''' v_{ab}''' - v_{ab}'''' i_b''') (v_{ab}' v_{bc}' - v_{bc}' v_{ab}) + (v_{ab}'^2 - v_{ab}' v_{ab}) (v_{bc}''' i_b'' - i_b'''' v_{bc}') + (i_b''' v_{ab}'' - i_b'''' v_{ab}') (v_{ab}' v_{bc}' - v_{bc}' v_{ab}') \\
 &\quad + (v_{bc}''' v_{ab}'' - v_{ab}'''' v_{bc}') (i_b'' v_{ab} - i_b' v_{ab}') + (v_{ab}''' v_{bc}'' - v_{ab}'''' v_{ab}') (v_{bc}' i_b' - i_b'' v_{bc}') + (v_{ab}''' v_{bc}'' - v_{ab}'''' v_{bc}') (i_b' v_{ab}' - v_{ab}' i_b') \\
 s_{1345} &= (i_a'''' v_{ab}''' - v_{ab}'''' i_a''') (v_{bc}' v_{ab} - v_{ab}' v_{bc}) - (i_a''' v_{ab}'' - i_a'''' v_{ab}') (v_{ab}' v_{bc}' - v_{ab}' v_{bc}') + (v_{ab}'^2 - v_{ab}' v_{ab}) (i_a''' v_{bc}'' - i_a'''' v_{bc}') \\
 &\quad + (v_{ab}''' v_{bc}'' - v_{ab}'''' v_{ab}') (i_a'' v_{bc} - i_a' v_{bc}') + (v_{ab}''' v_{bc}'' - v_{ab}'''' v_{bc}') (i_a' v_{ab}' - i_a'' v_{ab}) + (v_{bc}''' v_{ab}'' - v_{bc}'''' v_{bc}') (i_a' v_{ab}' - v_{ab}' i_a') \\
 s_{1235} &= (i_a'''' v_{ab}''' - v_{ab}'''' i_a''') (v_{ab}' v_{bc}' - v_{bc}' v_{ab}) + (v_{ab}'^2 - v_{ab}' v_{ab}) (v_{bc}''' i_a'' - i_a'''' v_{bc}') + (i_a''' v_{ab}'' - i_a'''' v_{ab}') (v_{ab}' v_{bc}' - v_{bc}' v_{ab}') \\
 &\quad + (v_{bc}''' v_{ab}'' - v_{ab}'''' v_{bc}') (i_a'' v_{ab} - i_a' v_{ab}') + (v_{ab}''' v_{bc}'' - v_{ab}'''' v_{ab}') (v_{bc}' i_a' - i_a'' v_{bc}') + (v_{ab}''' v_{bc}'' - v_{ab}'''' v_{ab}') (i_a' v_{ab}' - v_{ab}' i_a')
 \end{aligned}$$

The expressions for the calculation of the circuit parameters for the three-wire wye series circuit are:

$$\begin{aligned}
s_{1234} &= i_a^{''''} \left(i_b^{'''} i_a^{''} i_b' - i_b^{'''} i_b^{''} i_a' - i_b^{'''} (i_a^{'''} i_b' + i_a^{''} i_b'') + i_a^{'''} i_b^{''2} + i_b^{''2} i_a' \right) + i_b^{''''} \left(-i_a^{''''} i_a^{''} i_b' + i_a^{''''} i_b^{''} i_a' + i_a^{''2} i_b' + i_b^{'''} \left(i_a^{''2} - i_a^{'''} i_a' \right) - i_a^{'''} i_a^{''} i_b' \right) \\
&\quad + i_b^{''''} \left(-i_a^{''''} i_b^{''} i_a' + i_a^{''''} i_a^{''} i_b' + i_b^{''''} i_a^{''} i_b' - i_b^{''''} i_a^{''2} + i_a^{''2} (-i_b'') + i_a^{'''} i_b^{''} i_a' \right) + i_a^{''''} \left(i_a^{''''} i_b^{''} i_b' - i_a^{''''} i_b^{''2} - i_b^{''''} i_a^{''} i_b' + i_b^{''''} i_a^{''} i_b' + i_a^{'''} i_b^{''} i_b' + i_b^{''2} (-i_a'') \right) \\
s_{1235} &= i_a^{'''''} (i_a^{''''} i_b^{''} v_{ab}' - i_a^{''''} v_{ab}^{''} i_b' - i_b^{''''} i_a^{''} v_{ab}' + i_b^{''''} v_{ab}^{''} i_a' + v_{ab}^{'''} i_a^{''} i_b' - v_{ab}^{'''} i_b^{''} i_a') + i_b^{''''} \left(i_a^{''''} i_a^{''} v_{ab}' - i_a^{''''} v_{ab}^{''} i_a' + i_a^{''2} (-v_{ab}') + i_a^{'''} v_{ab}^{''} i_a' + i_a^{'''} i_a^{''} v_{ab}' - v_{ab}^{'''} i_a^{''2} \right) \\
&\quad + v_{ab}^{''''} \left(-i_a^{''''} i_a^{''} i_b' + i_a^{''''} i_b^{''} i_a' + i_a^{''2} i_b' + i_b^{'''} \left(i_a^{''2} - i_a^{'''} i_a' \right) - i_a^{'''} i_a^{''} i_b' \right) - i_a^{'''''} (i_a^{''''} i_b^{''} v_{ab}' - i_a^{''''} v_{ab}^{''} i_b' - i_a^{''''} i_b^{''} v_{ab}' + i_a^{''''} v_{ab}^{''} i_b' + i_b^{''''} i_a^{''} v_{ab}' - v_{ab}^{'''} i_a^{''} i_b') \\
s_{1245} &= i_b^{'''''} (i_a^{''''} i_b^{''} v_{ab}' - i_a^{''''} v_{ab}^{''} i_b' - i_b^{''''} i_a^{''} v_{ab}' + i_b^{''''} v_{ab}^{''} i_a' + v_{ab}^{'''} i_a^{''} i_b' - v_{ab}^{'''} i_b^{''} i_a') + i_a^{''''} \left(-i_b^{''''} i_b^{''} v_{ab}' + i_b^{''''} v_{ab}^{''} i_b' + i_b^{''2} v_{ab}' + v_{ab}^{'''} \left(i_b^{''2} - i_b^{'''} i_b' \right) - i_b^{'''} i_b^{''} v_{ab}' \right) \\
&\quad + v_{ab}^{''''} \left(-i_b^{''''} i_a^{''} i_b' + i_b^{''''} i_b^{''} i_a' + i_a^{'''} i_b^{''} i_b' - i_a^{'''} i_b^{''2} + i_b^{''2} (-i_a') + i_b^{'''} i_a^{''} i_b' \right) + i_b^{''''} \left(i_b^{''''} i_a^{''} v_{ab}' - i_b^{''''} v_{ab}^{''} i_a' - i_a^{'''} i_b^{''} v_{ab}' + i_a^{'''} i_b^{''} v_{ab}' + i_b^{''''} v_{ab}^{''} i_a' - v_{ab}^{'''} i_a^{''} i_b' \right) \\
s_{1246} &= i_b^{'''''} (i_a^{''''} i_b^{''} v_{bc}' - i_a^{''''} v_{bc}^{''} i_b' - i_b^{''''} i_a^{''} v_{bc}' + i_b^{''''} v_{bc}^{''} i_a' + v_{bc}^{'''} i_a^{''} i_b' - v_{bc}^{'''} i_b^{''} i_a') + i_a^{''''} \left(-i_b^{''''} i_b^{''} v_{bc}' + i_b^{''''} v_{bc}^{''} i_b' + i_b^{''2} v_{bc}' + v_{bc}^{'''} \left(i_b^{''2} - i_b^{'''} i_b' \right) - i_b^{'''} i_b^{''} v_{bc}' \right) \\
&\quad + v_{bc}^{''''} \left(-i_b^{''''} i_a^{''} i_b' + i_b^{''''} i_b^{''} i_a' + i_a^{'''} i_b^{''} i_b' - i_a^{'''} i_b^{''2} + i_b^{''2} (-i_a') + i_b^{'''} i_a^{''} i_b' \right) + i_b^{''''} \left(i_b^{''''} i_a^{''} v_{bc}' - i_b^{''''} v_{bc}^{''} i_a' - i_a^{'''} i_b^{''} v_{bc}' + i_a^{'''} i_b^{''} v_{bc}' + i_b^{''''} v_{bc}^{''} i_a' - v_{bc}^{'''} i_a^{''} i_b' \right) \\
s_{1345} &= i_a^{'''''} (i_b^{''''} i_a^{''} v_{ab}' - i_b^{''''} v_{ab}^{''} i_a' - i_a^{''''} i_b^{''} v_{ab}' + i_a^{''''} v_{ab}^{''} i_b' + i_b^{''''} v_{ab}^{''} i_a' - v_{ab}^{'''} i_a^{''} i_b') + i_b^{''''} \left(-i_a^{''''} i_a^{''} v_{ab}' + i_a^{''''} v_{ab}^{''} i_a' + i_a^{''2} v_{ab}' + v_{ab}^{'''} \left(i_a^{''2} - i_a^{'''} i_a' \right) - i_a^{'''} i_a^{''} v_{ab}' \right) \\
&\quad + v_{ab}^{''''} \left(-i_a^{''''} i_b^{''} i_a' + i_a^{''''} i_a^{''} i_b' + i_b^{''''} i_a^{''} i_a' - i_b^{''''} i_a^{''2} + i_a^{''2} (-i_b'') + i_a^{'''} i_b^{''} i_a' \right) + i_a^{''''} \left(i_a^{''''} i_b^{''} v_{ab}' - i_a^{''''} v_{ab}^{''} i_b' - i_b^{''''} i_a^{''} v_{ab}' + i_b^{''''} i_a^{''} v_{ab}' + i_a^{'''} v_{ab}^{''} i_b' - i_b^{'''} v_{ab}^{''} i_a' \right) \\
s_{2345} &= i_a^{'''''} \left(i_b^{''''} i_b^{''} v_{ab}' - i_b^{''''} v_{ab}^{''} i_b' + i_b^{''2} (-v_{ab}') + i_b^{'''} v_{ab}^{''} i_b' + i_b^{''''} i_b^{''} v_{ab}' - v_{ab}^{'''} i_b^{''2} \right) + i_b^{''''} \left(-i_a^{''''} i_b^{''} v_{ab}' + i_a^{''''} v_{ab}^{''} i_b' + i_a^{''2} i_b^{''} v_{ab}' - i_a^{'''} v_{ab}^{''} i_b' - i_b^{''''} i_a^{''} v_{ab}' + v_{ab}^{'''} i_a^{''} i_b' \right) \\
&\quad + v_{ab}^{''''} \left(-i_b^{''''} (i_a^{''''} i_b' + i_a^{''} i_b'') + i_a^{''''} i_b^{''2} + i_b^{''2} i_a' - i_b^{''''} i_a^{''} i_b' - i_b^{''''} i_a^{''} i_b' + i_b^{''2} i_a' \right) + i_b^{''''} \left(i_a^{''''} i_b^{''} v_{ab}' - i_a^{''''} v_{ab}^{''} i_b' - i_b^{''''} i_a^{''} v_{ab}' + i_b^{''''} i_a^{''} v_{ab}' + i_a^{'''} v_{ab}^{''} i_b' - i_b^{'''} v_{ab}^{''} i_a' \right) \\
s_{2346} &= i_a^{'''''} \left(i_b^{''''} i_b^{''} v_{bc}' - i_b^{''''} v_{bc}^{''} i_b' + i_b^{''2} (-v_{bc}') + i_b^{'''} v_{bc}^{''} i_b' + i_b^{''''} i_b^{''} v_{bc}' - v_{bc}^{'''} i_b^{''2} \right) + i_b^{''''} \left(-i_a^{''''} i_b^{''} v_{bc}' + i_a^{''''} v_{bc}^{''} i_b' + i_a^{''2} i_b^{''} v_{bc}' - i_a^{'''} v_{bc}^{''} i_b' - i_b^{''''} i_a^{''} v_{bc}' + v_{bc}^{'''} i_a^{''} i_b' \right) \\
&\quad + v_{bc}^{''''} \left(-i_b^{''''} (i_a^{''''} i_b' + i_a^{''} i_b'') + i_a^{''''} i_b^{''2} + i_b^{''2} i_a' - i_b^{''''} i_a^{''} i_b' - i_b^{''''} i_a^{''} i_b' + i_b^{''2} i_a' \right) + i_b^{''''} \left(i_a^{''''} i_b^{''} v_{bc}' - i_a^{''''} v_{bc}^{''} i_b' - i_b^{''''} i_a^{''} v_{bc}' + i_b^{''''} i_a^{''} v_{bc}' + i_a^{'''} v_{bc}^{''} i_b' - i_b^{'''} v_{bc}^{''} i_a' \right)
\end{aligned}$$
